

ELECTRICIDAD BÁSICA CONDUCTOR



CONDUCTOR

Introducción	7
Objetivo General	9
Unidad 1 Generalidades y conceptos básicos	11
1. Historia.....	13
1.1 Importancia de la electricidad	14
1.2 La materia.....	14
1.3 La molécula	15
1.4 El átomo	16
1.4.1 Estructura del átomo	16
1.5 Energía del electrón	17
Unidad 2 Electricidad y Magnetismo	19
2.1 Electricidad	21
2.2 Electricidad producida por fricción	21
2.3 Electricidad producida por presión	22
2.4 Electricidad producida por valor	23
2.5 Electricidad producida por luz	23
2.6 Electricidad producida por acción química	24
2.7 Electricidad producida por magnetismo.....	25
2.7.1 La electricidad produce magnetismo.....	26
2.8 Magnetismo.....	28
2.8.1 Magnetización del hierro.....	29
2.8.2 Campo magnético	30
2.8.3 Líneas de fuerza	32
2.8.4 Como se desmagnetiza un imán	33



Unidad 3. Circuitos Eléctricos	31
3.1 Conductores	33
3.2 Aislantes	34
3.3 Circuitos eléctricos	34
3.4 Ley de Ohm	37
3.5 Circuito serie	38
3.5.1 Circuito en paralelo	42
3.6 La luz incandescente	46
3.7 El timbre eléctrico	47
3.8 Resistencia de los diferentes conductores	47
3.9 Conductancia	48
3.10 Resistividad de los conductores	49
3.11 Energía eléctrica de voltaje y corriente alterna	50
3.12 Generador	50
3.13 Rectificadores	52
3.14 Circuitos eléctricos en corriente alterna	52
3.15 Transportación de la energía eléctrica	54
3.16 Transformadores	57
3.17 El motor	59
3.18 Interruptores	60
3.19 Seccionadores	60
3.20 Importancia de la energía eléctrica para el STC	61
Anexo. Símbolos eléctricos	63
Bibliografía	73

El contenido del presente manual consta de tres unidades y tiene como finalidad introducirte de manera básica a los principios de la electricidad, como apoyo y complemento de la totalidad de asignaturas que se incluyen en este programa de formación.

Este proceso de enseñanza-aprendizaje te ayudara de manera teórica y práctica para la asimilación de la información.

La unidad 1, te presenta un panorama introductorio a la asignatura de electricidad básica para reafirmar su importancia así como los elementos básicos que la conforman.

La unidad 2, amplía el panorama de la electricidad, describe las fuentes básicas de la energía y la importancia del magnetismo.

Por último en la unidad 3, complementa la información con ejemplos y características generales de los circuitos eléctricos.

Deseamos que aproveches esta asignatura y la experiencia del Instructor para prepararte eficazmente en tu formación como aspirante a Conductor, lo cual implica una gran responsabilidad y vocación de servicio.



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Objetivo General

Al término de la asignatura el capacitando comprenderá los elementos básicos de la electricidad e identificará los diferentes tipos de energía eléctrica utilizados en el STC.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 1

GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará la importancia de la Electricidad, la materia, la molécula, el átomo y el electrón.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



NOTAS IMPORTANTES

1. HISTORIA

El origen de la electricidad data desde hace 2,000 años, fueron los griegos quienes la descubrieron. Observaron que un material llamado ámbar, se carga con una fuerza misteriosa; después de frotarlo contra ciertos materiales, el ámbar cargado atraía a cuerpos livianos tales como hojas secas y viruta de madera. Los griegos llamaban al ámbar electrón, de donde se ha derivado el nombre de electricidad.

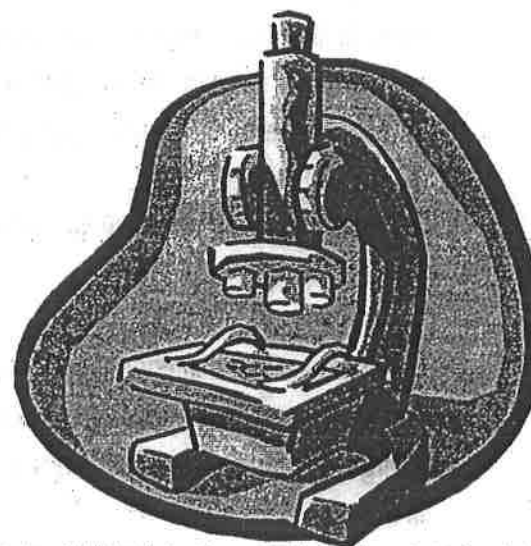
A. Charles Coulomb (1736-1806), filósofo francés, hizo estudios de las leyes que rigen las acciones entre polos magnéticos y entre las cargas eléctricas.

Ampere, Andre Marie (1775-1836). Físico francés desarrolló una teoría matemática de las relaciones existentes entre la electricidad y el magnetismo.

En 1733, un francés, Charles Du Fay, observó que un trozo de vidrio eléctricamente cargado atraía algunos objetos también cargados, pero repele a otros objetos cargados. Concluyó entonces que existían dos tipos de electricidad.

Hacia la mitad del siglo XVIII, Benjamín Franklin llamo a estas dos clases de electricidad: positiva y negativa.

En la época de Franklin, los hombres de ciencia consideraban que la electricidad era un fluido que podía tener cargas positivas y negativas pero, actualmente, la ciencia considera que la electricidad se produce por partículas muy pequeñas llamadas electrones y protones. Estas partículas son demasiado pequeñas para verlas, pero existen en todos los materiales. Para que el lector lo comprenda, debemos explicar ante todo, la estructura de la materia.



NOTAS IMPORTANTES



1.1 IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD

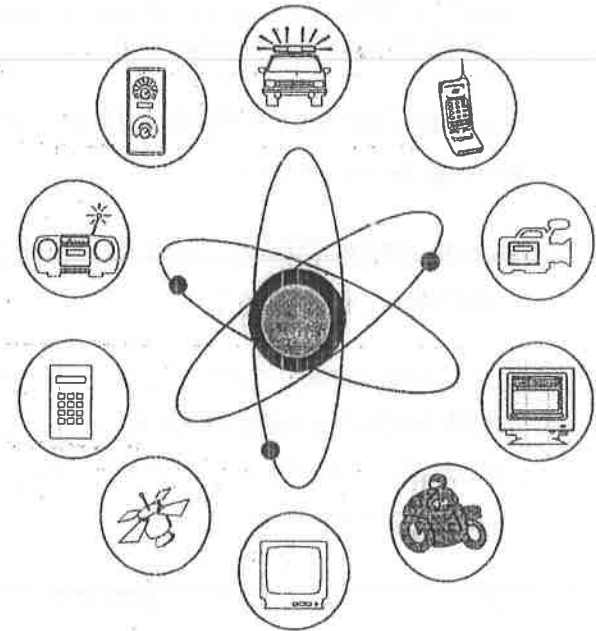
La electricidad es una de las principales formas de energía más usada en el mundo actual.

No puede existir hoy ninguna ciudad, por pequeña que sea, que no necesite energía eléctrica... para su alumbrado, el transporte, el abastecimiento de agua, los elevadores, la industria, las comunicaciones, la informática etc.

Los numerosos usos y aplicaciones de la electricidad pueden conseguirse sólo si se posee un conocimiento completo de las leyes de la energía eléctrica, sus relaciones con el magnetismo, así como la manera de producirla y de obtener un mejor aprovechamiento de esta energía llamada electricidad.

De hecho, puede decirse que la electricidad es usada en todo el mundo.

La conservación de la energía y el uso eficiente de la misma han sido las formas dominantes para la preservación de las fuentes energéticas. Nuevas técnicas y tecnologías que mejoran tanto el suministro como la demanda en la administración de la energía.

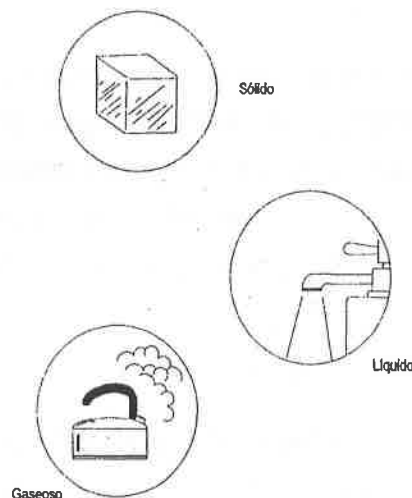


1.2 LA MATERIA

Todo lo que se puede ver, sentir o usar es materia. En realidad, la materia es cualquier cosa que tenga peso y que ocupe espacio. Puede encontrarse en forma sólida, líquida o gaseosa. La roca, la madera y el metal son formas de materia

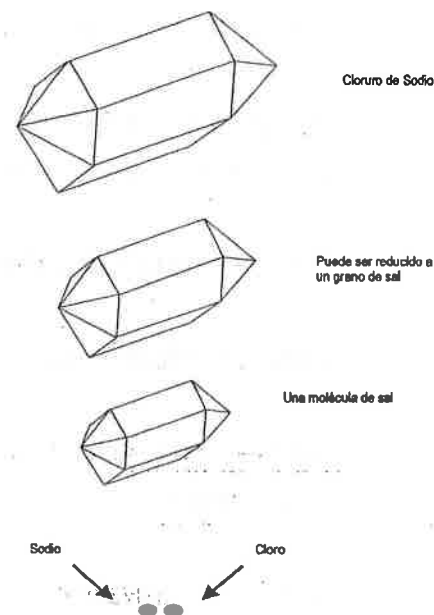
NOTAS IMPORTANTES

sólida, el agua, el alcohol, o bien la gasolina son un ejemplo de materia en forma líquida y el oxígeno, el hidrógeno y el bióxido de carbono son representativos de materia en estado gaseoso.



1.3 LA MOLÉCULA

La molécula es la película más pequeña a la que puede reducirse un compuesto antes de que se descomponga en sus elementos. Por ejemplo, si se toma un gramo de sal de mesa y se le divide sucesivamente en dos hasta obtener el trocito más pequeño posible, seguiría siendo sal y el trocito sería una molécula de sal. Si nuevamente se logra dividirlo en dos, la sal se descompondría en sus elementos.



NOTAS IMPORTANTES



1.4 EL ÁTOMO

El átomo es la partícula más pequeña a la que se puede reducir un elemento y que conserva las propiedades de ese elemento. Si una gota de agua se reduce a su tamaño mínimo, se producirá una molécula de agua, pero si la molécula se redujera aún más, aparecerían dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

1.4.1 ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

Un átomo está formado de tres tipos de partículas subatómicas que son de interés en el estudio de la electricidad, electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones se localizan en el centro o núcleo del átomo y los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo.

Es muy difícil desalojar el protón del núcleo de un átomo, por lo tanto, en la teoría eléctrica se considera que los protones son parte permanente del núcleo.

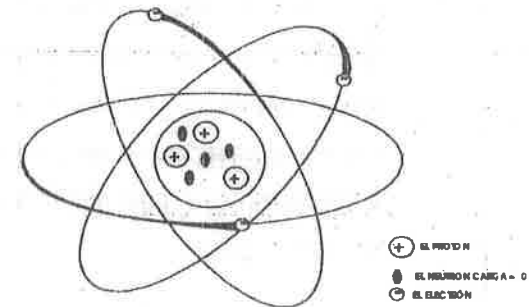
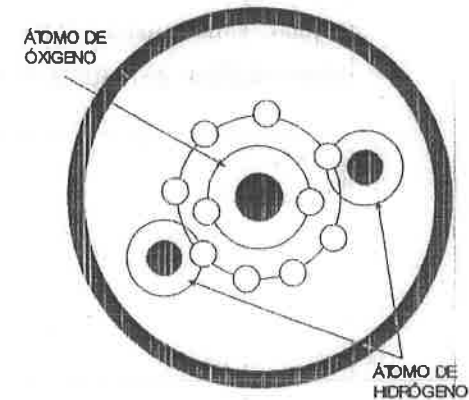
El protón tiene una carga eléctrica positiva.

El neutrón no tiene carga, es decir es neutro.

El electrón en la teoría eléctrica es la parte activa y tiene una carga negativa.

Las líneas de fuerza positivas de un protón parten radialmente en todas direcciones, mientras las líneas de fuerza negativas del electrón vienen desde todas partes, en forma radial directamente hacia el electrón.

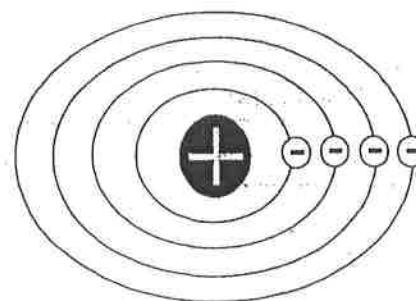
MOLECULA DE AGUA



1.5 ENERGÍA DEL ELECTRÓN

Aunque todo el electrón gira sobre el núcleo del átomo y es mantenido en su órbita por la atracción de la carga positiva.

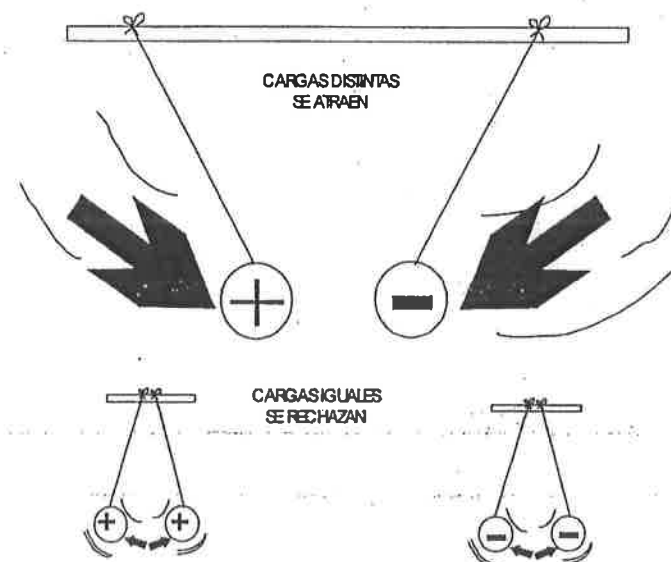
La energía elemental correspondiente para el electrón (-e) es de 1.60219×10^{-19} Coulombs. Los electrones cuyas órbitas están próximas contienen una energía estable y los que están más lejos del núcleo son más fáciles de sacar de estas orbitas.



Los electrones interiores están más estrechamente unidos al núcleo y contienen menos energía que los de las capas exteriores

Las cargas de un electrón y un protón se llaman cargas electrostáticas. Las líneas de fuerza asociadas con cada partícula producen campos electrostáticos; debido a la forma en que interactúan estos campos, las partículas cargadas pueden atraerse o repelerse entre sí. La ley de las cargas eléctricas dice que las partículas que tienen cargas del mismo tipo se repelen y las que tienen cargas diferentes se atraen.

- Un protón (+) repele a otro protón (+).
- Un electrón (-) repele a otro electrón (-).
- Un protón (+) atrae a un electrón (-).



NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 2

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá algunas características generales de las seis fuentes básicas de la energía así como del magnetismo.

En el estudio no existe sociedad
Erasmus de Rotterdam



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Basque Government

Basque Government

Basque Government

Basque Government

Basque Government

Basque Government

Basque Government

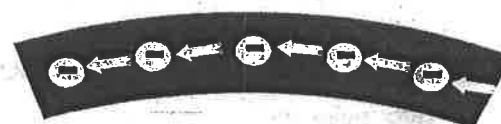
2. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

2.1 ELECTRICIDAD

El movimiento de electrones al trasladarse de un átomo a otro átomo es lo que conocemos como electricidad.

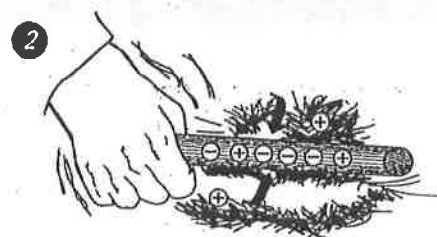
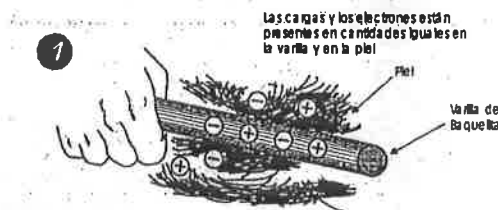
Para producir electricidad se debe utilizar alguna forma de energía que ponga en movimiento a los electrones. Las seis fuentes básicas de energía que se pueden utilizar son: frotamiento, presión, calor, luz, magnetismo y acción química.

MOVIMIENTO DE ELECTRONES EN UN CONDUCTOR



TO DOS ARRANCAN AL MISMO TIEMPO

2.2 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR FRICCIÓN



LOS ELECTRONES PASAN DE LA PIEL A LA VARILLA

Este método fue descubierto por los griegos, y ya ha sido descrito en este manual.

Antes de emprender el estudio de esta fuente es necesario comprender primero qué son las cargas eléctricas.

Los electrones que son expulsados de sus órbitas por cualquier medio, dejarán un déficit de electrones en la materia que abandonan y producirán en ésta una carga positiva y un exceso de electrones al nuevo material donde se han trasladado creando una carga negativa. Cuando existen estas cargas se denomina electricidad estática.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

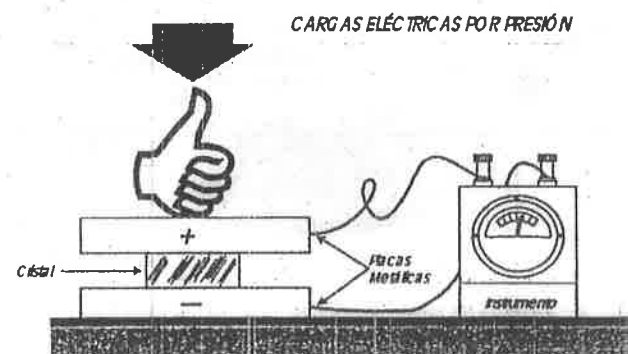
Si se frota dos materiales diferentes entre sí, los electrones de uno de ellos pueden ser expulsados de sus Orbitas e incorporarse al otro, el material que capta los electrones tendrá entonces carga negativa, mientras el material que pierde electrones adquirirá carga positiva. Cuando esto sucede se forman cargas estáticas en ambos materiales siendo la fuente de electricidad estática por frotamiento. Usted comprenderá que las cargas estáticas pueden pasar de un material a otro sin necesidad de frotar, pero la fuente original de este tipo de electricidad es el frotamiento.

Algunos materiales que producen electricidad estática fácilmente son el vidrio, el ámbar, la baquelita, ceras, franelas, seda, nylon etc.

2.3 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR PRESIÓN

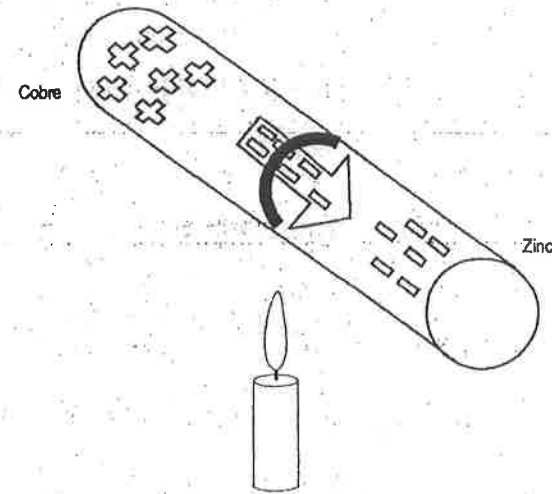
Cuando se aplica presión a algunos materiales, la fuerza de la presión pasa a través del material a sus átomos, desalojando los electrones de sus orbitas y empujándolos en la misma dirección que tiene la fuerza. Éstos huyen de un lado del material y se acumulan en el lado opuesto. De esta manera se originan cargas positivas y negativas en los lados opuestos. Cuando cesa la presión, los electrones regresan a sus orbitas.

Los materiales se cortan en determinadas formas para facilitar el control de las superficies tales como los cristales, por ejemplo sales de Rochelle, y en ciertas cerámicas como el titanato de bario. Los cristales se usan en algunos micrófonos y en pastillas de fonógrafo.



2.4 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR CALOR

Debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus electrones y otros materiales los aceptan, puede haber transferencia de electrones. Cuando se ponen en contacto dos metales distintos, por ejemplo, con metales particularmente activos, la energía calorífica del ambiente a temperatura normal es suficiente para que estos metales liberen electrones, como el cobre y el zinc que se comportan de esta manera, los electrones saldrán de los átomos de cobre y pasaran al átomo de zinc, así pues, el zinc adquiere un exceso de electrones, por lo que se cargan negativamente y el cobre se carga positivamente, sin embargo, las cargas originadas a la temperatura ambiente son pequeñas, debido a que no hay suficiente energía calorífica para liberar más electrones, pero si se aplica calor a la unión de los dos metales se liberan más electrones y se suministra más energía. Este método es llamado termoelectricidad: mientras mayor sea el calor se obtendrá mayor carga estática, cuando se retira la fuente de calor, los metales se enfriarán y las cargas estáticas se disiparán. El dispositivo descrito recibe el nombre de termopar.



2.5 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR LUZ

La luz en sí misma es una forma de energía y muchos científicos la consideran formada de pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo luminoso inciden sobre un material sensible a la luz liberan electrones; materiales tales como potasio, sodio, cesio, litio, selenio, germanio, cadmio y sulfuro de plomo, reaccionan a la luz en esta forma. El efecto fotoeléctrico se puede usar de tres maneras:

1. **Fotoemisión:** La energía fotónica de un rayo de luz puede causar la liberación de electrones de la superficie de un material que se encuentra en un tubo al vacío. Entonces una placa recoge estos electrones.

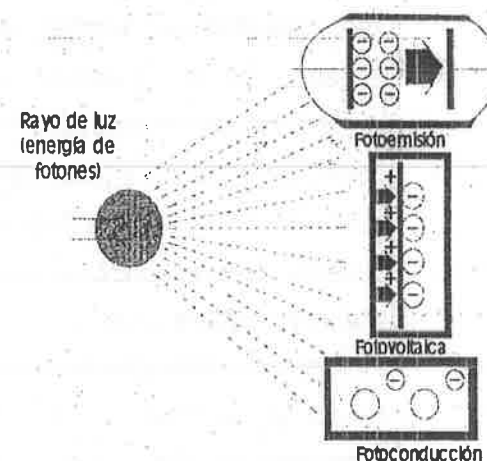
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

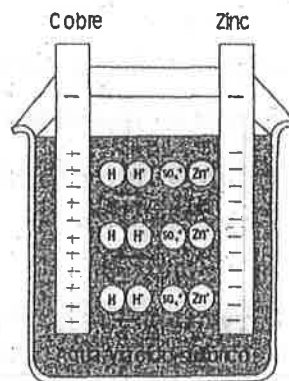
2. **Fotovoltaica:** La energía luminosa que se aplica sobre una de dos placas unidas, produce la transmisión de electrones de una placa a la otra. Entonces las placas adquieren cargas opuestas en la misma forma que una batería.
3. **Fotoconducción:** La energía luminosa aplicada a algunos materiales sensibles libera a sus electrones produciendo una reacción en cadena sobre el mismo material.

FOTOELECTRICIDAD



2.6 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ACCIÓN QUÍMICA

Las sustancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química en la cual habrá transferencia de electrones, produciéndose cargas eléctricas. Esta es la forma en que funciona una batería ordinaria. El proceso se basa en el principio de la electroquímica. Cuando en un recipiente especial se mezcla ácido sulfúrico con agua (para formar un electrolito), el ácido sulfúrico se separa en componentes químicos de hidrógeno (H) y sulfato (So), pero debido a la naturaleza de la acción química, los átomos de hidrógeno son iones positivos (protones) $H(+)$ y los átomos de sulfato son iones negativos (electrones) $So(-)$. El número de cargas positivas y negativas son iguales, de manera que toda la

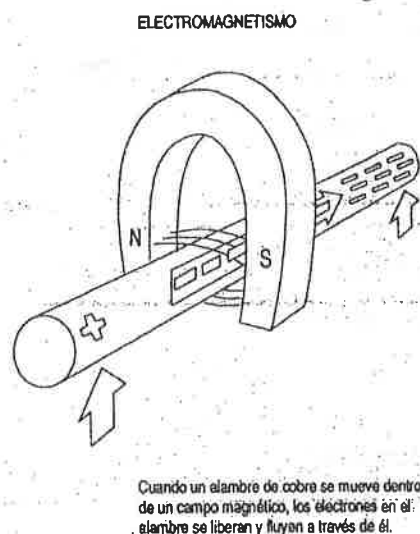


La pila-húmeda

La solución que se conoce como electrolito, atrae a los iones positivos de la barra de zinc y libera electrones de la barra de cobre

La batería "seca" de la lámpara de mano ordinaria usa una pasta electrolítica en lugar de una solución fluida

solución tiene una carga nula. Luego, cuando se introducen en la solución barras de cobre y zinc, estas reaccionan con ella.



El zinc se combina con los átomos de sulfato y puesto que esos átomos son negativos, la barra de zinc transmite iones de zinc positivos (Zn^{+}), los electrones procedentes de los iones de zinc quedan en la masa de zinc, de manera que la barra de zinc tiene un exceso de electrones, o sea una carga negativa. Los iones de zinc se combinan con los iones de sulfato y los neutraliza, de manera que ahora la solución tiene más cargas positivas. Los iones positivos de hidrógeno atraen a electrones libres de la barra de cobre para neutralizar nuevamente la solución, pero ahora la barra de

cobre tiene una deficiencia de electrones, por lo que presenta una carga positiva. Esto es el principio básico para la construcción de una pila o batería eléctricas.

2.7 ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR MAGNETISMO

Como es de su conocimiento, los imanes se atraen o se repelen, debido a que tienen campos de fuerza, por la que en este manual se hará mención del magnetismo más adelante.

El método más común para producir la electricidad es por medio del magnetismo, si bien el frotamiento, la presión, el calor, la acción química y la luz son medios para obtener energía eléctrica, usted ha observado que su empleo se limita a aplicaciones especiales porque no son capaces de mantener una energía eléctrica suficientemente grande.

NOTAS IMPORTANTES

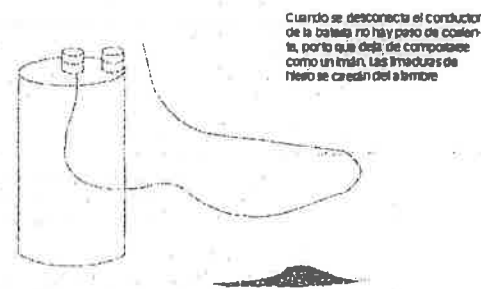
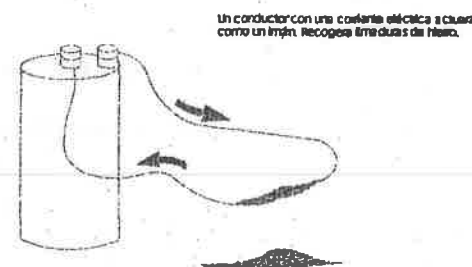


NOTAS IMPORTANTES

Ahora, cuando se coloca dentro del campo magnético de un imán un alambre y este se mueve con una velocidad constante, en el interior del alambre sus electrones se liberan y este fenómeno se le llama **electromagnetismo** se obtiene en sus extremos energía eléctrica y se le conoce a esta como fuerza electromotriz (fem) generada por la rotación de un alambre o también como voltaje generado. Este es el principio básico del funcionamiento de los generadores de energía eléctrica y se aplica a todas las plantas generadoras de energía llámense hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoelectricas y también las plantas que usan el viento (Eólica) y las que usan el vapor del subsuelo (Geotérmicas).

La energía generada por este método se puede mantener constante y además se puede transportar a grandes distancias, Incluso se puede elevar; a este tipo de energía generada se le llama voltaje de corriente alterna.

La electricidad produce magnetismo



2.7.1 LA ELECTRICIDAD PRODUCE MAGNETISMO

Tal como el magnetismo puede producir energía eléctrica, así la electricidad produce magnetismo. Cualquier conductor en que fluye la corriente eléctrica, se comportará como un imán. A esto se le llama electromagnetismo.

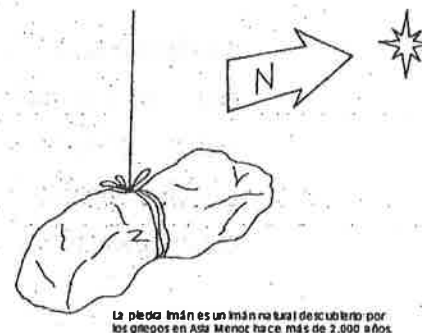
2.8 MAGNETISMO

Hace más de 2000 años los griegos descubrieron que cierta clase de piedra que encontraron originariamente cerca de la ciudad de Magnesia, en Asia menor, tenía la propiedad de atraer y recoger trozos de hierro. La piedra que descubrieron

era en realidad un tipo de mineral de hierro llamado magnetita, cuya propiedad de atracción se llama magnetismo. Las rocas que contienen mineral con este poder de atracción se llaman imanes naturales.

El magnetismo y los imanes están relacionados con el funcionamiento de casi todos los aparatos eléctricos. El conocimiento de sus principios fundamentales es esencial.

Los imanes se pueden dividir en dos clases generales: los imanes permanentes (naturales), que tienen la propiedad de conservar su magnetismo indefinidamente y los electroimanes, (imanes artificiales), cuyo magnetismo depende de la acción magnética de la corriente eléctrica, o de la de frotación de un imán al material a imantar.



Los imanes permanentes se pueden fabricar de acero al carbono templado y de aceros aleados al cromo, volframio, cobalto, aluminio, níquel y cobre. Todas estas materias son muy auras, necesario para que constituyan imanes permanentes.

Los electroimanes se hacen de hierro o de acero dulce, que son muy sensibles a las variaciones en los efectos de imanación o de las corrientes eléctricas.

2.8.1 MAGNETIZACIÓN DEL HIERRO

Puesto que un material magnético se puede magnetizar alineando sus moléculas, la mejor forma de hacerlo es aplicando una fuerza magnética. La fuerza actúa contra el campo magnético de cada molécula forzándola a alinearse. Esto se puede hacer de dos maneras: por frotamiento magnético y por medio de una corriente eléctrica.

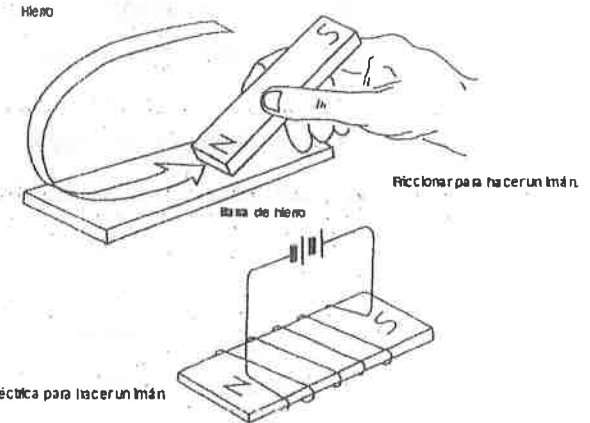
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

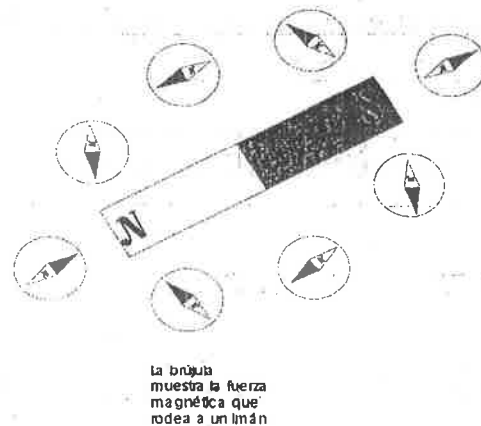
Cuando se pasa un imán por la superficie de una pieza de hierro no magnetizada, los campos del imán hacen que se alineen sus moléculas, magnetizando al trozo de hierro.

Cuando se coloca un trozo de hierro desmagnetizado dentro de una bobina de alambre y se conecta al alambre de la bobina a una batería la corriente eléctrica produce un campo magnético que magnetiza al hierro.



2.8.2 CAMPO MAGNÉTICO

Por la atracción y repulsión de los polos magnéticos (norte y sur), existen fuerzas que se originan en los polos magnéticos y producen esos efectos, pero éstos no se producen solamente en los polos. La fuente magnética, rodea al imán, en un campo. Esto se puede comprobar cuando se hace mover una brújula alrededor de un imán o barra. En cualquier posición con respecto a la barra, un extremo de la aguja indicará hacia el polo opuesto de la barra.

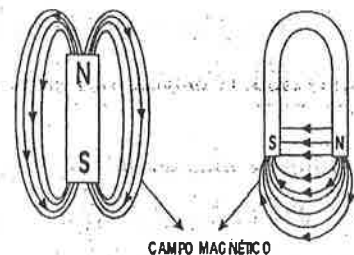


Se puede usar la brújula para verificar la distancia que extiende el campo magnético del imán. Retirando lentamente la brújula, se llegará a un punto en el cual la aguja de la brújula ya no está sujeta a la influencia del campo magnético del imán, sino que nuevamente la atraerá al polo magnético norte de la tierra.

2.8.3 LÍNEAS DE FUERZA

El campo magnético de un imán está formado por líneas de fuerza que se extienden en el espacio partiendo del polo N, del imán y dirigiéndose al polo S. Estas líneas de fuerza no se cruzan y se van apartando al alejarse del imán, cuanto más cercanas sean las líneas de fuerza y sea mayor el número de ellas, más intenso será el campo magnético.

La existencia de las líneas de fuerza se puede demostrar rociando limaduras de hierro sobre una superficie plana y luego colocando un imán de barra sobre ellas. Las limaduras de hierro se orientan siguiendo las líneas de fuerza y dan una imagen del campo magnético o espectro magnético. A las líneas de fuerza se les llama también líneas de flujo.



NOTAS IMPORTANTES

2.8.4 CÓMO SE DESMAGNETIZA UN IMÁN

Para desmagnetizar un imán, las moléculas nuevamente deben quedar en desorden de manera que sus campos se anulen.

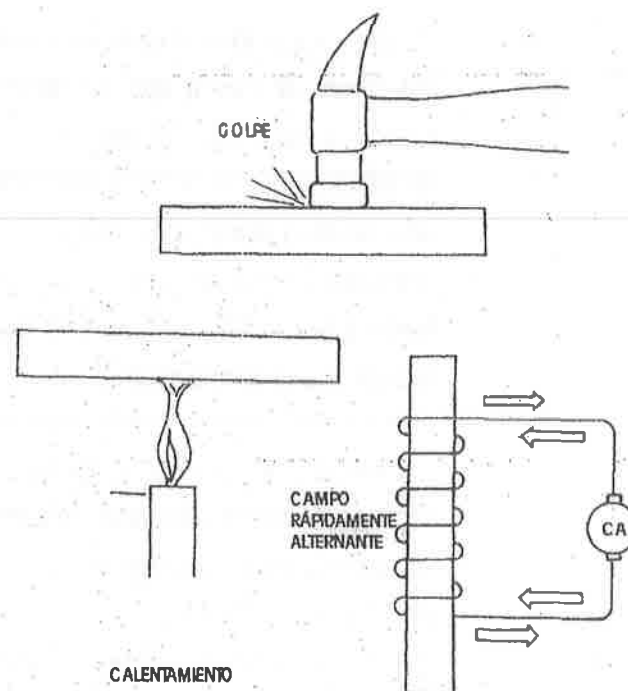
Si se golpea fuertemente el imán, la fuerza de la sacudida hará que las moléculas se reacomoden, a veces, se necesita dar varios golpes.



NOTAS IMPORTANTES

Si el imán se calienta, la energía calorífica hará que las moléculas vibren lo suficiente y harán que las moléculas se desorienten.

Si el imán se coloca en un campo magnético que alterna rápidamente su posición, las moléculas pierden su orden, al tratar de seguir las variaciones de campo. Un campo rápidamente alternante produce una corriente alterna.



Unidad 3

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará y aplicará las generalidades de los circuitos eléctricos.

La victoria pertenece al más perseverante
Napoleón Bonaparte



NOTAS IMPORTANTES

3. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

3.1 CONDUCTORES

Usted ahora comprende lo que es electricidad. Esta energía por donde circula, se ha indicado en algunos materiales; los electrones son capaces de pasar fácilmente de un átomo a otro y estos materiales son llamados conductores.

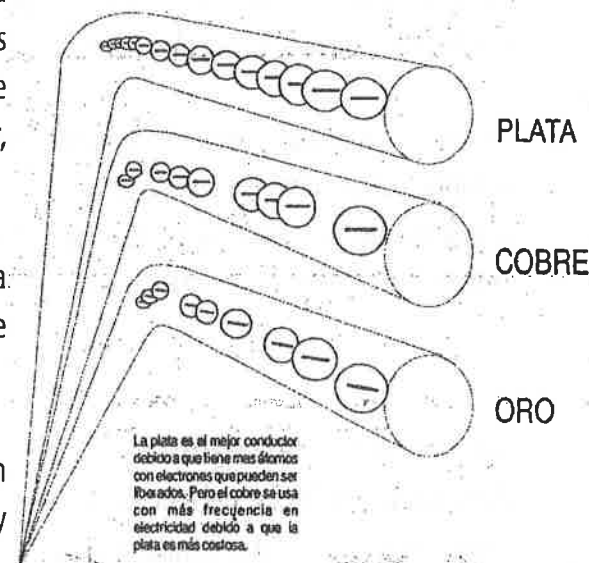
Los conductores pueden identificarse en: metálicos y no metálicos (electrolíticos, gaseosos, sólidos etc.).

En los conductores metálicos, la conducción de la electricidad se debe a los movimientos interatómicos de los electrones en el interior del material y no viene acompañado de ningún movimiento de materias a lo largo del conductor, ni de acciones químicas.

En los conductores electrolíticos, la conducción eléctrica, va acompañada de un movimiento de materia a lo largo de ellos y en general de acción química.

En los conductores gaseosos, líquidos, sólidos, la conducción se debe al movimiento de los iones positivos (protones) y de los iones negativos (electrones)

Los mejores conductores de la energía eléctrica son los metálicos, entre los que se encuentran el cobre, la plata, el oro, el aluminio etc.



NOTAS IMPORTANTES



3.2 AISLANTES

Los materiales que no dejan que sus electrones se liberen fácilmente se llaman aislantes, también conocidos como aisladores. Los átomos de los aisladores tienen capas de valencia que están llenas con 8 electrones o bien llenas a más de la mitad, es decir que es difícil arrancar los electrones de los átomos. Sin embargo, todos los materiales ofrecen alguna resistencia al paso de la energía eléctrica.

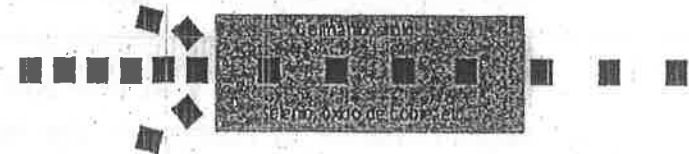
Muchas sustancias orgánicas y vítreas son aislantes, tales como el caucho, los aceites, el vidrio, el cuarzo, la madera, la seda, el papel, cerámica etc. Pueden considerarse como no conductores o bien buenos aislantes.

Buenos aislantes



Vidrio, hule, cerámica, plásticos, mica, etc.

Buenos semiconductores



3.3 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

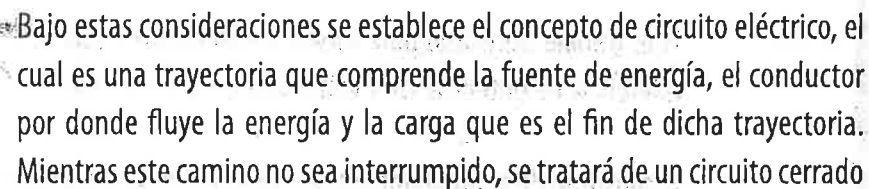
Todos los efectos de la electricidad tiene lugar debido a la existencia de una diminuta partícula denominada electrón; estos efectos derivados del electrón, y las leyes que gobiernan su comportamiento la llamamos teoría electrónica. Esta teoría no solo es la base para el diseño de todo el equipo eléctrico y electrónico, sino que también explica la acción fisicoquímica y ayuda a los científicos a sondear en la misma naturaleza del universo y de la vida.

De acuerdo a la teoría electrónica, todos los efectos eléctricos y electrónicos son causados por el movimiento de electrones. Se ha dicho que si existe un exceso de electrones, el material esta cargado negativamente y si hay déficit su carga es positiva.

NOTAS IMPORTANTES



así como de la resistencia que presenta el alambre conductor. El tiempo que dura establecida la corriente eléctrica será únicamente mientras se igualan las cargas de ambos elementos. Sin embargo cuando los elementos cargados pertenecen a una fuente de alimentación, el desequilibrio se mantiene y el flujo de corriente queda establecido mientras no se quite el alambre conductor.



Ha observado usted que la corriente eléctrica es aquella en donde se mueven los electrones y ¿cómo se llamará a la fuerza, que mueve a los electrones?, esta energía eléctrica se denomina fuerza electromotriz (Fem) y es la que da lugar al flujo de corriente.

La intensidad de la corriente esta dada por el número de electrones que pasa por un material en un periodo de tiempo dado, siendo el Coulomb la unidad de medida que indica la cantidad de electrones.

10



Es decir que cuando un Coulomb pasa el material en un segundo se llama corriente eléctrica y se puede medir y sus unidades son en amperes, mA y KA.

¿QUÉ ES LA FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM)?

A este concepto se le llama energía potencial, en el sentido más amplio es el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga negativa o positiva de un punto al otro en contra o a favor de las fuerzas del campo eléctrico y se puede medir en volts.

¿QUÉ ES DIFERENCIA DE POTENCIAL?

Si el trabajo necesario para mover de un punto a otro una carga de 1 Coulomb es de 1 joule, decimos que existe una diferencia de potencial de 1 volts entre esos dos puntos.

El consumo de energía por la carga de esta demanda se llama potencia eléctrica.

¿QUÉ ES POTENCIA ELÉCTRICA?

La potencia eléctrica, se define por el producto de la diferencia de potencial (V) y la intensidad de la corriente eléctrica (I) y su unidad es el watt. Si los conductores ofrecen una pequeña oposición del flujo de la corriente eléctrica, a este fenómeno se le conoce como resistencia eléctrica.

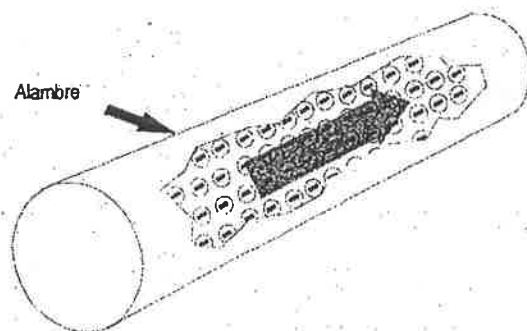
¿QUÉ ES LA RESISTENCIA ELÉCTRICA?

Se le define cómo la resistencia que permite el paso de una corriente de intensidad de un Amper cuando se aplica una diferencia de potencial de un volt entre las terminales de dicha resistencia y se mide en ohms.

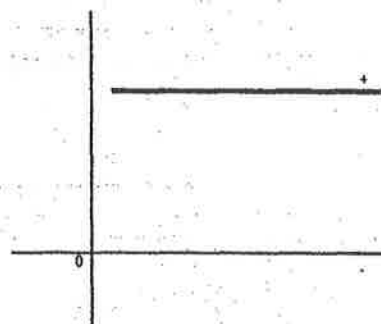
NOTAS IMPORTANTES

¿QUÉ ES LA CORRIENTE DIRECTA O CONTINUA?

Es la que se produce cuando los electrones circulan conservando el mismo sentido y tiene dos polaridades que son el positivo y el negativo, tiene intensidad constante y se obtiene con pilas, acumuladores y generadores de corriente continua.



Los electrones libres que se mueve en la misma dirección producen una corriente eléctrica



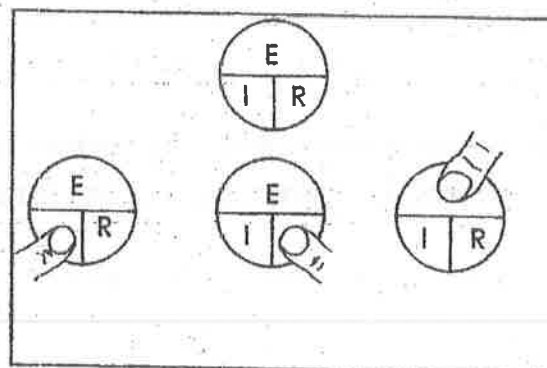
3.4 LEY DE OHM

Ahora usted conoce lo que es un circuito eléctrico y lo que se explicará a continuación es la relación que hay entre, el voltaje, corriente y resistencia para los circuitos de corriente continua o directa.

Voltaje, es la cantidad de fuerza electromotriz (Fem) que se aplica a través de una carga (resistencia) para que una corriente de electrones fluya a través de la resistencia. Usted comprenderá fácilmente que cuanto mayor voltaje se aplique a la resistencia, mayor será el número de electrones que pasarán por ella en un segundo; del mismo modo, cuanto menor sea el voltaje que se aplique, más pequeña será la corriente de electrones.

Resistencia, usted sabe, es el efecto que obstaculiza el paso de electrones, si se aumenta la resistencia de la carga a través de la cual se aplica un voltaje constante, pasará una corriente de electrones menor, del mismo modo, cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de electrones.

NOTAS IMPORTANTES



Esta relación entre voltaje, resistencia y corriente, que hemos mencionado en los párrafos anteriores, ha sido estudiada por el matemático Alemán Goerge Simón Ohm. Su definición, conocida como la ley de ohm, dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.

El análisis matemático de esta ley es $V=(I)(R)$.

V = Voltaje su unidad es el volts

I = Corriente eléctrica su unidad es el Amper(es).

R = Resistencia eléctrica, su unidad es el ohm.

Esta fórmula con un poco de algebra se puede escribir de las siguientes formas.

$$I=V/R; \quad R=V/I$$

Esta ley de ohm no es aplicable a todos los circuitos eléctricos.

Con esto tratamos de decir que hay más leyes para circuitos complejos de corriente continua o directa y es aún más complejo para circuitos de corriente alterna. El presente manual trata de las leyes básicas para el conocimiento de la electricidad.

3.5 CIRCUITO SERIE

Un circuito en serie es aquel en el cual la resistencia, u otros elementos eléctricos, están conectados por sus extremos; en estos circuitos pasa la misma corriente por todos los puntos del circuito, pero el voltaje de la fuente, se reparte entre los

NOTAS IMPORTANTES

distintos elementos del circuito (caída de tensión). Si cierto número de resistencias $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$, están conectados en serie, o sea, una continuación de otro, la resistencia total del circuito serie es:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Es decir:

En un circuito en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales.

La corriente total que circula por el circuito serie es el mismo para todos los elementos del circuito o sea.

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

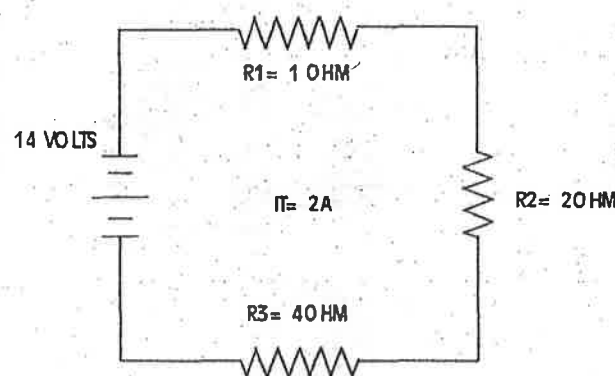
El voltaje total en un circuito serie es la sumatoria de las caídas de tensión en cada uno de los elementos es decir.

$$V_T = I_T X R_T = I_T X R_1 + I_T X R_2 + I_T X R_3 + \dots + I_T X R_n$$

A la velocidad con que se está realizando el trabajo de mover electrones dentro de un circuito se le denomina potencia eléctrica, la cual en un circuito serie se obtiene multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente para cada elemento del circuito así como la potencia total del circuito.

$$P = VXI$$

Para demostrar el efecto causado por la conexión de resistencia en serie, el instructor mide la resistencia de tres lámparas por separado y luego mide su resistencia en serie.



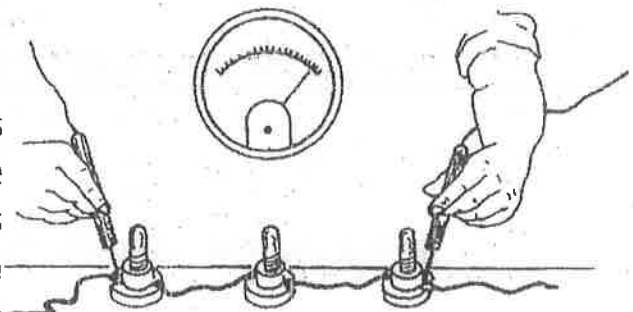
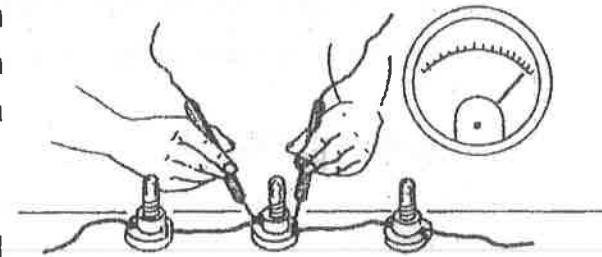
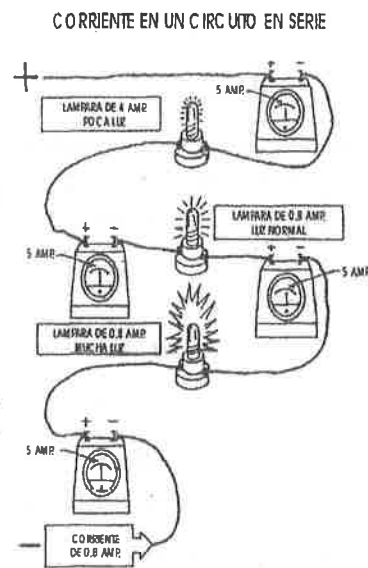
NOTAS IMPORTANTES



En primer término el instructor conecta tres portalámparas en serie e inserta en ellos, foquitos de 6 volts. Entonces mide con el óhmetro la resistencia de cada lámpara y usted verá que cada lámpara ofrece una resistencia aproximada a un ohm.

Entonces el Instructor mide la resistencia de los tres foquitos y usted verá que la resistencia total es de unos 3 ohms. Comprobamos así que la resistencia total de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de todas las resistencias parciales.

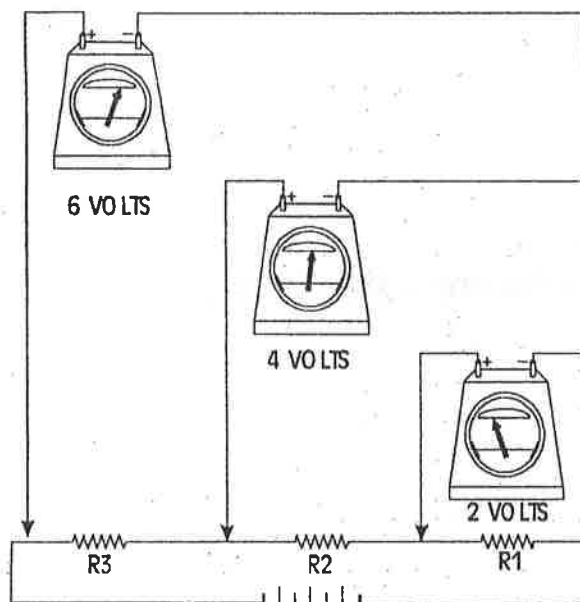
Si se colocan amperímetros en los extremos de las resistencias de un circuito en serie, todos indicarán la misma intensidad de corriente para cada resistencia de un circuito en serie, todos indicarán la misma intensidad de corriente para cada resistencia.



En un circuito que contengan dispositivos como lámparas en serie, cada lámpara para que funcione bien, tiene que haber sido fabricada para la misma cantidad de corriente, las lámparas para intensidades mayores del circuito se encenderán levemente, mientras que las destinadas a intensidades menores encenderán con gran brillantez e incluso podrán quemarse por exceso de corriente.

La suma de las caídas de tensión a través de cada elemento del circuito debe ser igual a la tensión de la fuente de energía o dicho de otra manera, los voltajes se dividen en proporción a la resistencia que ofrece el elemento.

NOTAS IMPORTANTES

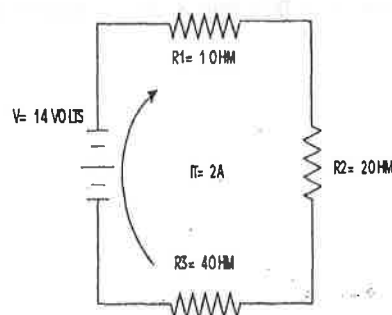


A partir de un extremo de un circuito en serie, conformado por tres resistencias de valores iguales conectadas con una batería de seis volts, las caídas de tensión serán de dos volts en la resistencia R1, de cuatro volts en las resistencias R1 y R2 y de seis volts en R1, R2 y R3, observándose que se obtiene el total de la fuente es decir de la batería.

NOTAS IMPORTANTES

EJEMPLO

En un circuito en serie, se conectan tres resistencias en serie, de valores de en R1 de 1 ohm, R2 de 2 ohm y R3 de 4 ohm, conectadas a una batería de 14 volts, determine la resistencia total del circuito, la caída de tensión en cada una de las resistencias, sabiendo que circula una corriente en el circuito de 2 amperes y calcule la potencia consumida por cada resistencia y la del circuito.



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 1 + 2 + 4 = 7 \text{ ohm}$$

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = 2 \text{ amperes}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 2 \times 1 = 2 \text{ volts}$$



$$V_2 = I_2 X R_2 = 2 \times 2 = 4 \text{ volts}$$

$$V_3 = I_3 X R_3 = 2 \times 4 = 8 \text{ volts}$$

LA POTENCIA EN CADA ELEMENTO ES:

$$P_1 = V_1 X I_1 = 2 \times 2 = 4 \text{ watts. } P_2 = V_2 X I_2 = 4 \times 2 = 8 \text{ watts. } P_3 = V_3 X I_3 = 8 \times 2 = 16 \text{ watts.}$$

LA POTENCIA TOTAL ES:

$$P_T = V_T X I_T = 14 \times 2 = 28 \text{ watts.}$$

3.5.1 CIRCUITO EN PARALELO

Un circuito en paralelo es aquel en que la terminal de cada elemento está conectado a un punto común para formar una terminal del circuito y la otra terminal o punto del elemento está conectado a otro punto común para formar la segunda terminal del circuito.

En estas condiciones, cada uno de los elementos del circuito en paralelo está sometido a la misma tensión de la fuente, para la corriente total se reparte entre los distintos elementos del circuito.

Cuando las resistencias están en paralelo, la resistencia total debe ser siempre menor que cualquiera de las resistencias del circuito, puesto que la adición de una resistencia en paralelo a otra resistencia aumenta el paso utilizable por la corriente y hace menor la del conjunto.

Es decir:

NOTAS IMPORTANTES

En los circuitos en paralelo, la resistencia total es la inversa de las inversas a la suma de las inversas de las resistencias individuales es decir:

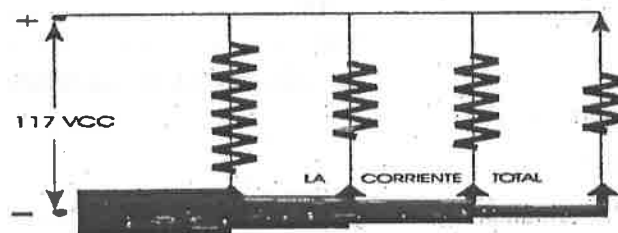
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

La corriente total del circuito en paralelo, divide por cada elemento del circuito por lo que la corriente total es igual a la sumatoria de la corriente que circula por cada elemento esto es.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

El voltaje total de la fuente va hacer el mismo por cada elemento del circuito en paralelo es decir que la caída de tensión en cada elemento es igual al de la fuente esto es;

$$V_T = R_T \times I_T = I_1 \times R_1 = I_2 \times R_2 = I_3 \times R_3 = \dots R_n \times I_n$$



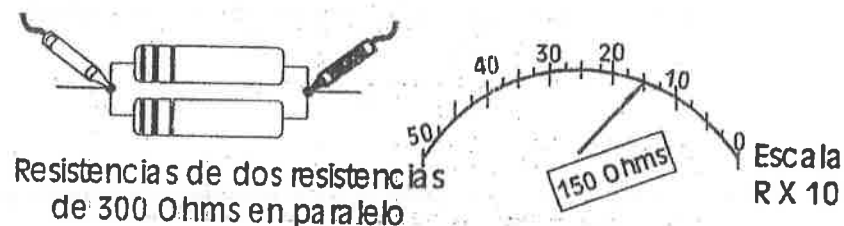
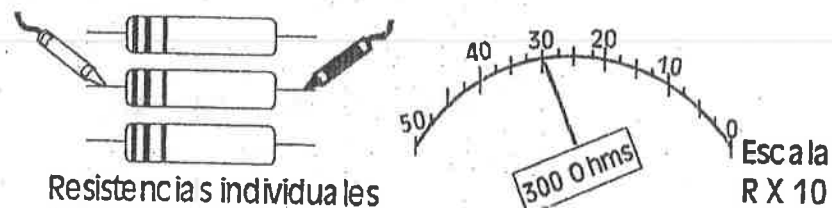
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Para demostrar cómo la conexión de resistencia en paralelo disminuye la resistencia total, el instructor mide individualmente la resistencia total, el instructor mide individualmente con el óhmetro los valores de tres resistencias de 300 ohms. Cuando dos de las resistencias de 300 ohms están en paralelo, la resistencia total deberá ser de 150 ohms, esto se verificara conectándolas y midiendo la resistencia en paralelo con el óhmetro, cuando se conecta otra resistencia de 300 ohms en paralelo, usted comprueba que la resistencia total se reduce a 100 ohms. Esto demuestra que conectando resistencias iguales en paralelo no solo se reduce la resistencia total si no que es menor que la menor.

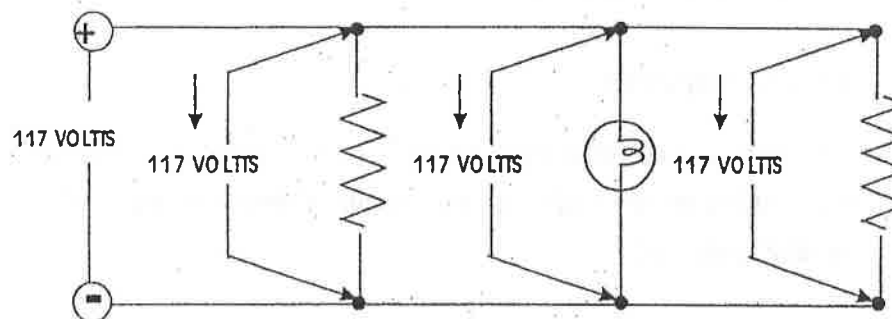
Por ejemplo se conecta una resistencia de 200 ohms en paralelo con otra de 300 ohms, aplicando la fórmula para resistencias en paralelo encontramos que el valor total debe ser de 120 ohms, con un óhmetro se confirma que este valor es exacto.





La intensidad de corriente siempre es mayor en el camino de menor oposición, las resistencias conectadas lado a lado (conexión en paralelo) proveen varios caminos para el flujo de corriente entre las terminales de la fuente de tensión. La corriente total del circuito se divide, pasando una parte de la corriente por cada uno de los caminos posibles

El voltaje del circuito en paralelo va a ser siempre el mismo de la fuente en cada uno de los elementos conectados en paralelo, nunca varía el voltaje para este tipo de circuito.



EJEMPLO DE UN CIRCUITO EN PARALELO

Una corriente de 25 amp. circula por un circuito que comprende tres resistencias de 2.5, 4.0 y 6.0 ohms en paralelo. Determinar la distribución de la corriente entre las tres resistencias, y el voltaje para cada una de ellas.

Sea R la resistencia total y aplicando nuestra formula obtenemos:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

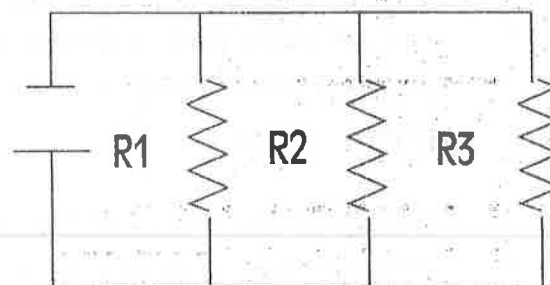
$$R = 1.225 \text{ ohms}$$

$$V_t = I_t X R_t = 25 \times 1.225 = 30.625 \text{ volts}$$

$$I_1 = V_t / R_1 = 30.625 / 2.5 = 12.25 \text{ A.}$$

$$I_2 = V_t / R_2 = 30.625 / 4 = 7.65 \text{ A}$$

$$I_3 = V_t / R_3 = 30.625 / 6 = 5.10 \text{ A.}$$

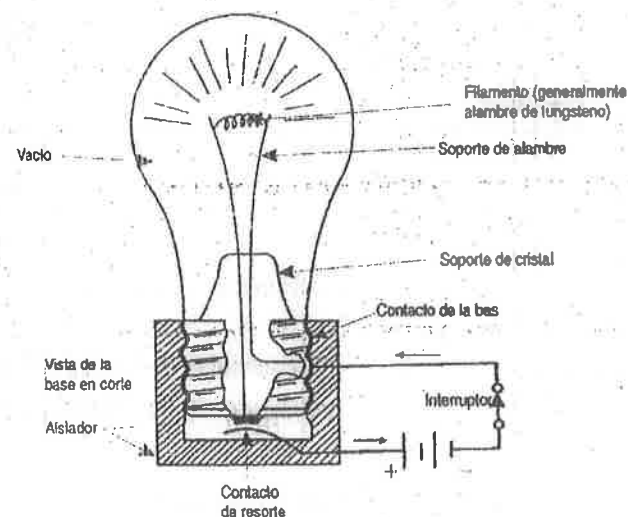


3.6 LA LUZ INCANDESCENTE

La lámpara incandescente emite luz, debido a que la electricidad que pasa por un mal conductor lo calienta hasta que este adquiera un brillo rojo, este mal conductor dentro del bulbo se llama filamento y generalmente esta hecho de alambre tungsteno.

El filamento esta sostenido por dos soportes que pasan a través de un pedestal de vidrio a la base. Un alambre pasa al casquillo de latón roscado y el otro va de un botón metálico que está debajo, el casquillo roscado y el botón son buenos conductores y se encuentran separados por un aislante.

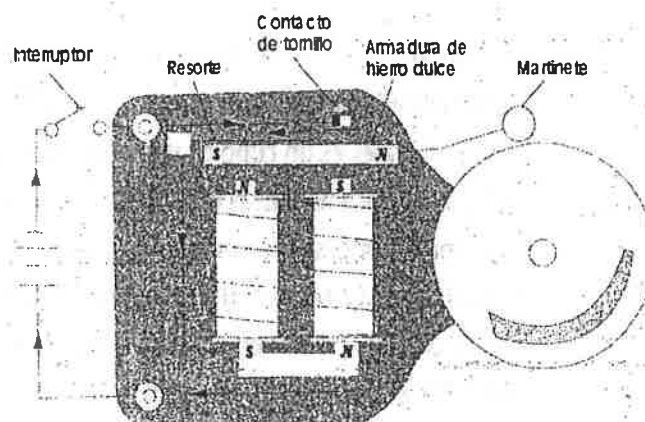
Cuando se cierra el interruptor el circuito, la corriente de electrones va del lado negativo de la batería a través del interruptor y el contacto de la base y llega hasta un soporte del foco, la corriente pasa por el filamento y a través del otro soporte cerrando el circuito y por lo tanto la lámpara se enciende.



No hay aire en el bulbo para evitar que el filamento se queme.

3.7 EL TIMBRE ELÉCTRICO

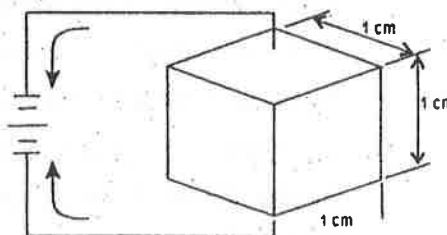
Es la aplicación más sencilla de los electroimanes, al oprimir su botón se cierra el circuito y la corriente eléctrica circula a través de su electroimán para magnetizarlo, con el fin de que atraiga la varilla que golpea con un martillito la campanilla, pero al moverse la varilla también se interrumpe el circuito de la corriente, el electroimán queda sin magnetismo y entonces, por medio de un resorte la varilla vuelve a su posición inicial, cerrándose nuevamente el circuito, a partir de este momento, el proceso se repite rápidamente mientras se mantenga oprimido el botón del timbre.



Esta aplicación tan simple es en la que se basan, los teléfonos, el telégrafo, los relevadores, los aparatos de medición, los motores. Los transformadores, fundamentan su funcionamiento en lo que conocemos como electromagnetismo.

3.8 RESISTENCIA DE LOS DIFERENTES CONDUCTORES

Puesto que los distintos materiales tienen diferentes clasificaciones de conductancia (se mencionara más adelante), también deben tener diferentes clasificaciones de resistencias. Las clasificaciones de resistencia de los distintos materiales se determinan experimentando con un trozo estándar (medición internacional) de cada metal en un circuito eléctrico. Si de cada uno de los metales más comunes se corta

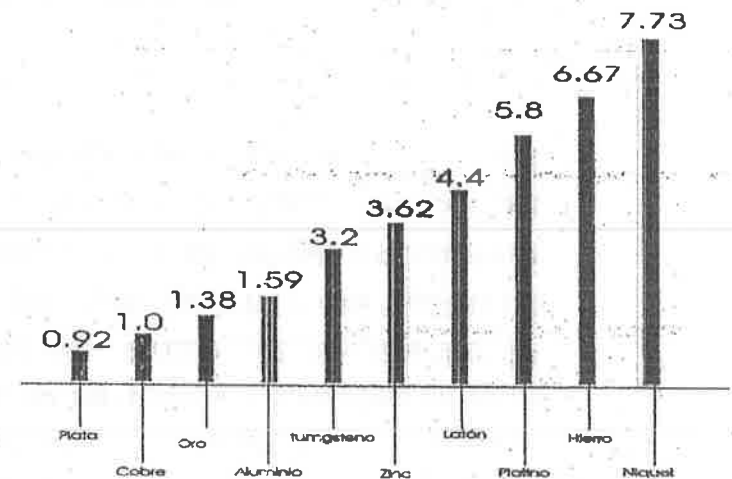


NOTAS IMPORTANTES



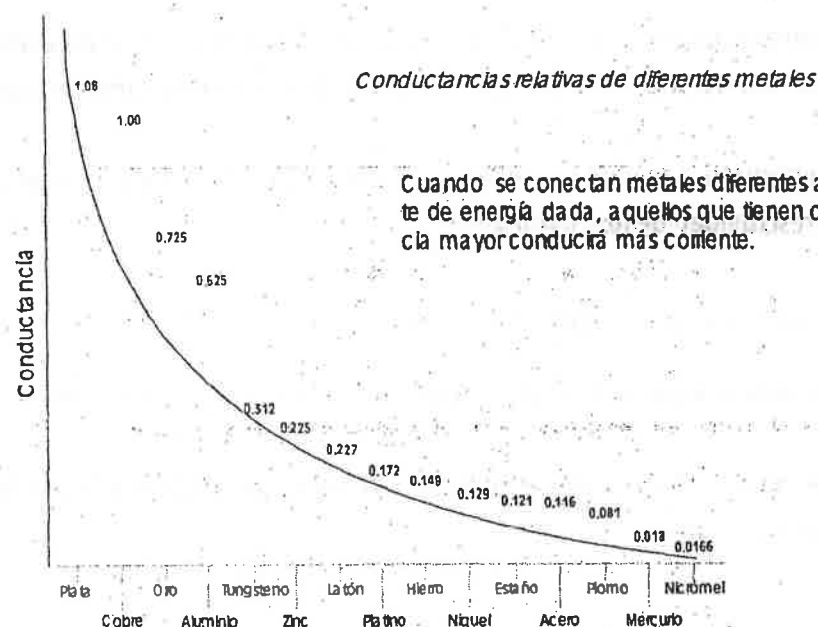
de 1 cm cúbico y luego se conectan una por una a una batería, se podrá observar que fluirán diferentes cantidades de corriente. Cada metal ofrece una resistencia diferente al movimiento de los electrones.

El tamaño por la norma internacional que generalmente se utiliza para probar la resistencia de los metales es un cubo de un centímetro por lado. La gráfica de barras muestra la resistencia de algunos metales comunes en comparación con el cobre. La plata es mejor conductor que el cobre debido a que tiene menor resistencia. El nicromel tiene 60 veces más resistencia que el cobre, por lo que el cobre conducirá 60 veces más corriente que el nicromel en caso de conectarlos a la misma batería primero uno y luego otro.



3.9 CONDUCTANCIA

La mayor parte de los metales son buenos conductores, sin embargo, algunos son mejores que otros debido a que no todos tienen el mismo número de electrones libres. La facilidad con que un metal deja fluir la corriente se conoce con el término de **conductancia**. Si se usa la misma fuente de tensión con metales diferentes, por los metales con alta conductancia fluirá una corriente mayor. La grafica de barras ilustra la conductancia comparada con algunos metales similares. La plata tiene la conductancia más elevada, pero el cobre se usa con mayor frecuencia que la plata porque cuesta menos, al cobre se le da una clasificación de conductancia de 1 y a los otros metales se les dan valores en comparación con el cobre. Por ejemplo, el tungsteno que se usa en los focos, solo tiene 0.312 de la conductancia del cobre. Por lo tanto el cobre dejará fluir más de 3 veces la cantidad de corriente que el tungsteno si ambos se conectan a la misma fuente de energía eléctrica.

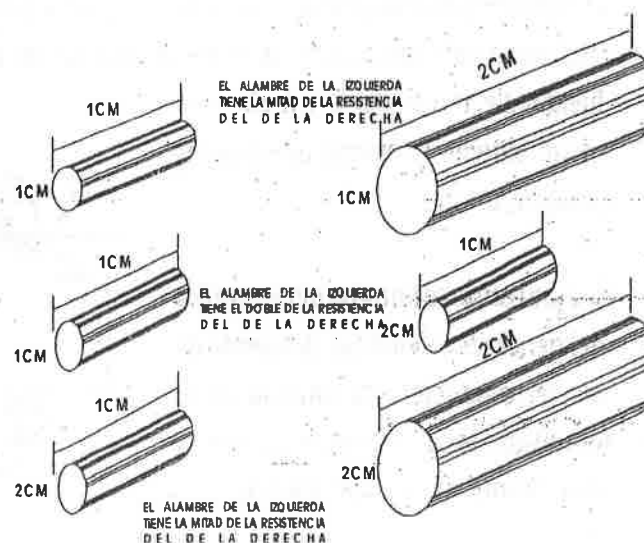


NOTAS IMPORTANTES

3.10 RESISTIVIDAD DE LOS CONDUCTORES

Ahora puede verse que la resistencia de un alambre será mayor mientras más largo sea éste y menor mientras más corto. También se puede reducir la resistencia aumentando su sección transversal o elevarla disminuyendo su sección transversal.

Si se duplica la longitud, se duplicará la resistencia, debido a esta relación, se dice que la resistencia de un alambre es





NOTAS IMPORTANTES

directamente proporcional a su longitud, y si se duplicara el área transversal del alambre, se reducirá la resistencia a la mitad. En consecuencia, se dice que la resistencia de un alambre es inversamente proporcional a su sección transversal.

Usted habrá observado la relación que existe entre la longitud y su sección transversal del conductor, esto es lo que se conoce como **resistividad de los conductores**.

3.11 ENERGÍA ELÉCTRICA DE VOLTAJE Y CORRIENTE ALTERNA

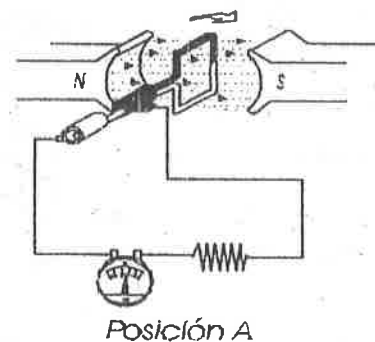
La mayor parte de la energía eléctrica utilizada en el mundo es generada, distribuida y utilizada de forma alterna.

El principio de generación de voltaje y corriente alterna es generada por la fuente de energía por magnetismo ya mencionado en este manual.

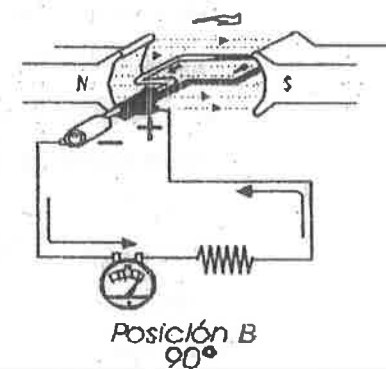
3.12 GENERADOR

Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre unos conductores eléctricos dispuestos sobre una armazón. Si mecánicamente se produce un movimiento relativo de los conductores y el campo, se generará en los primeros una fuerza electromotriz, de modo que, así se obtiene la energía de voltaje y corriente alterna.

He aquí cómo se forma la onda senoidal del generador elemental, partiendo de que el conductor está girando en el sentido de las agujas del reloj y que su posición inicial es A (cero grados).

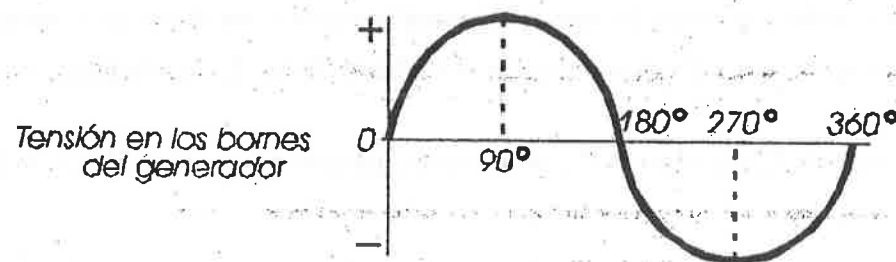
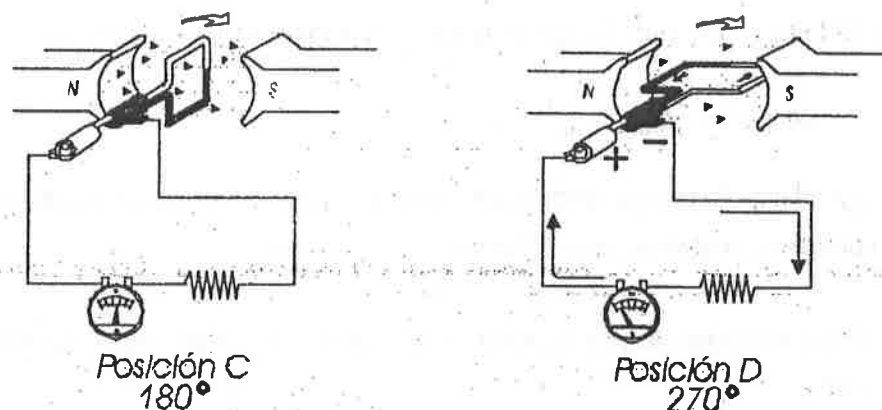


Posición A

Posición B
90°

En A el conductor está en posición perpendicular con respecto al campo magnético, y los conductores blanco y negro de la espira se desplazan paralelamente al campo magnético. Todo conductor que se mueva paralelamente a un campo magnético no corta ninguna de sus líneas de fuerza y, por lo tanto, no puede originarse la Fem en él.

A medida que el conductor va girando para colocarse en posición B, los conductores cortan cada vez más líneas de fuerza hasta que, cuando están en 90 grados, luego a 180 grados, 270 grados y 360 grados, formándose así la onda senoidal.



NOTAS IMPORTANTES



3.13 RECTIFICADORES

Los rectificadores tienen la función de cambiar el tipo de energía eléctrica del tipo de corriente alterna al de corriente continua y viceversa.

Están fabricados con silicio que es un material semiconductor.

Actualmente el sistema usa este tipo de rectificador de alta potencia y es el que transforma la energía de corriente alterna a corriente continua en 750 volts C.C. que es el voltaje que existe en las vías del Sistema de Transporte Colectivo.

3.14 CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA

Usted sabe que el flujo de energía eléctrica varía periódicamente y cambia constantemente, pasando alternativamente por valores positivos y negativos (esto es llamado corriente alterna).

La periodicidad y el cambio alternativo están en relación al número de cambios de ciclos en un segundo, y se conoce como **frecuencia**.

Para el Sistema Eléctrico Nacional la frecuencia es de 60 ciclos por segundo.

Los parámetros que se llegan a manejar en los circuitos de corriente alterna, se requiere del dominio de las leyes de la energía eléctrica así como las herramientas matemáticas como el cálculo integral, diferencial así de funciones trigonométricas, etc., por todo ello únicamente se mencionarán los tipos de circuitos de corriente alterna.

Circuito monofásico. Básicamente es el que usamos en nuestras casas y es de 2 hilos, un hilo es la fase y el otro hilo es el neutro.

NOTAS IMPORTANTES

Fase. Es el hilo que lleva la energía eléctrica del tipo de corriente alterna.

Neutro. Es el hilo que no lleva energía.

Circuito bifásico. Este tipo de circuito es poco empleado, sólo se usa en casos especiales o maquinas que lo requieran y consta de 3 hilos (2 hilos son fases distintas y otro hilo es el neutro), y de 2 hilos que son fases distintas.

Circuito trifásico. Este tipo de circuito es el más empleado en el Sistema Eléctrico Nacional desde su generación hasta su utilización, y puede ser distribuido de la siguiente manera.

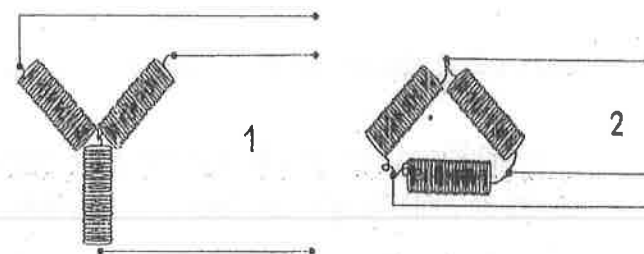
- a) Sistema trifásico de 3 hilos, los cuales son las fases A, B y C, éstos son los que llevan la energía eléctrica.
- b) Sistema trifásico a 4, hilos, este tipo de circuitos está compuesto por 3 hilos, los cuales son las fases A, B y C, y el otro hilo es el neutro y por lo regular se aterriza a tierra física.
- c) En el sistema trifásico existen dos conexiones básicas que son:
 - 1. Conexión estrella: Es una red constituida por tres líneas (fases) conectadas en estrella, esto es un extremo de cada rama se une a un punto común, mientras que los tres extremos restantes se conectan a un terminal de entrada o fuente de energía, estas conexiones las encontramos en transformadores, motores y redes de baja tensión.
 - 2. Conexión delta: Es una red constituida por tres líneas (fases) conectadas en triángulo, es decir, conectadas en serie con cada una de las otras líneas formando un circuito cerrado y de modo que las tres puntas de conexión forman un terminal de entrada o una de salida.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Usted observa que las líneas de energía (fases) parece que están conectados en corto circuito en ambas conexiones en delta y estrella, pero en realidad no hay corto circuito en este tipo de conexiones, porque en ambos casos se calcula la energía y se hace el arreglo necesario y se hace un análisis matemático, en este manual no entra en detalle.



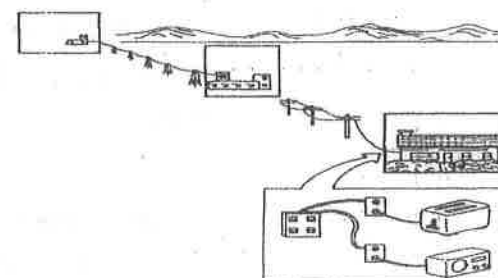
3.15 TRANSPORTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Una vez generada la energía eléctrica, por las plantas llámese hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, núcleo eléctrica, geotérmica etc., para transportarla a grandes distancias se requiere de subestaciones eléctricas que permitan elevar o reducir el voltaje generado y para llevarla se necesita un medio y este fin es el de los conductores de energía eléctrica, y que es el encargado de llevarlo hasta su aplicación, que es la carga.

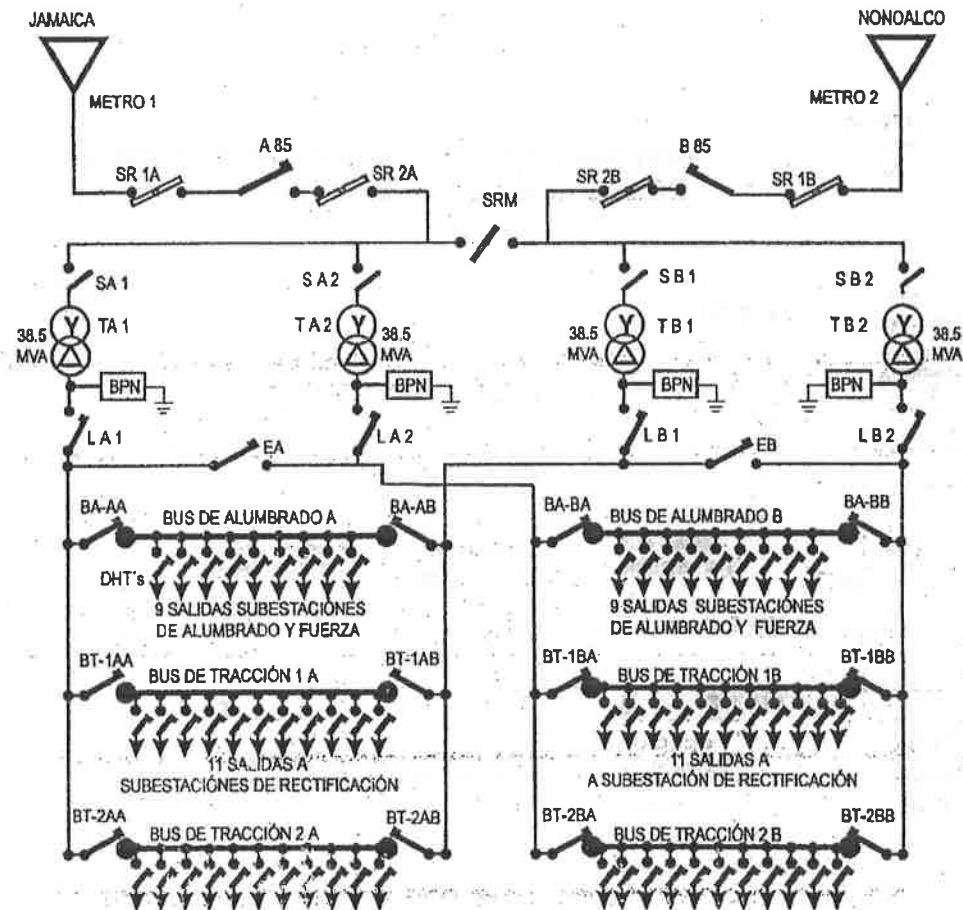
La carga es la que va consumir la energía eléctrica y la convierte por ejemplo, en luz, calor, sonido, mecánica, video, etc.

La carga en términos de circuitos eléctricos, en un caso es una fuente en otro punto, la subestación eléctrica es una carga para la planta generadora y al mismo tiempo la carga de las casas es la carga para la subestación eléctrica.

La subestación eléctrica. Es un conjunto de dispositivos eléctricos, que forman parte de un sistema eléctrico de potencia; sus funciones principales son, transformar tensiones, controlar, proteger la energía eléctrica incluso puede elevarla, reducirla o transformarla y derivar circuitos de potencia.



SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA Tensión BUEN TONO



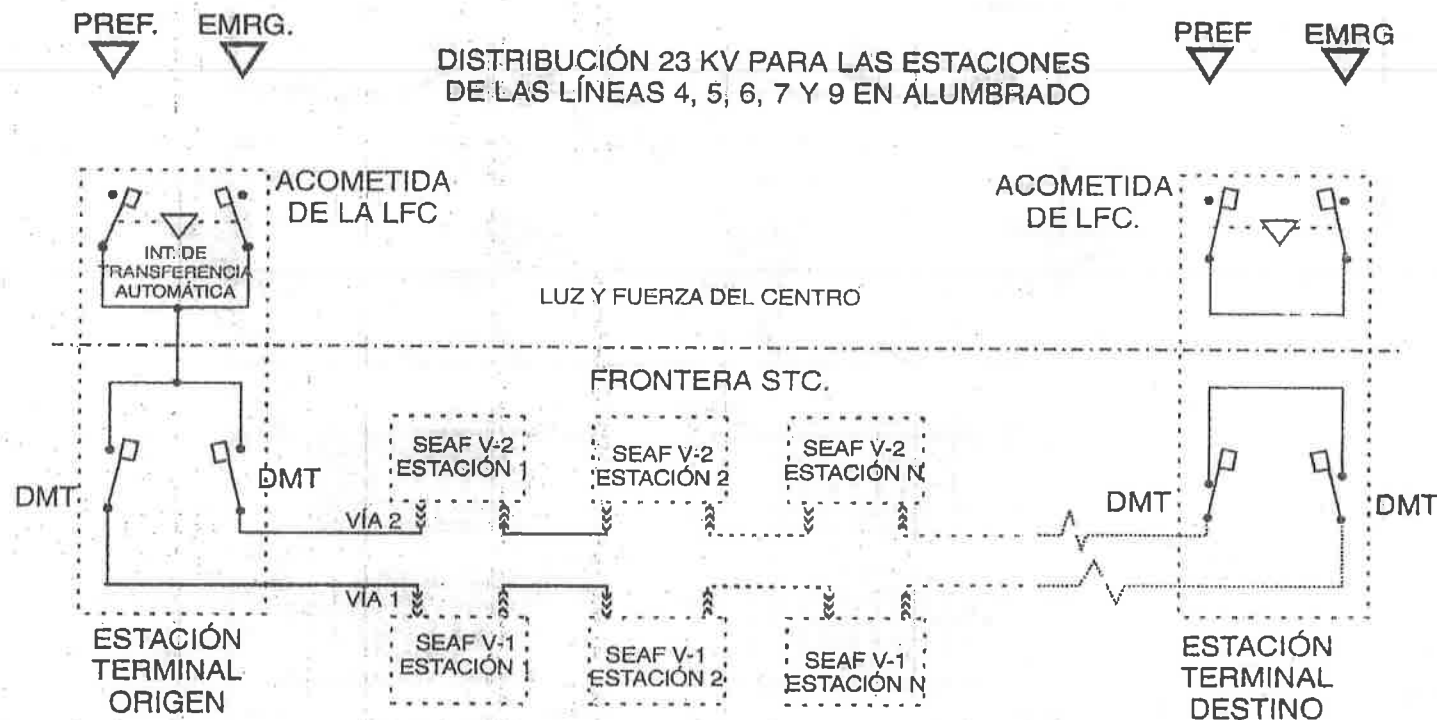
IDENTIFICACIÓN

	SECCIONADOR ROTATIVO		TRANSFORMADORES ESTRELLA / DELTA
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO		BNP BOBINA DE PUNTO NEUTRO
	SECCIONADOR		

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



El conductor eléctrico sirve para llevar la energía eléctrica a otros elementos que componen el circuito.

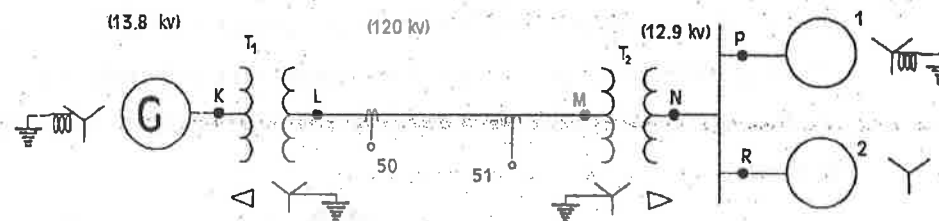
Las partes más importantes de un sistema eléctrico de potencia son: las grandes estaciones generadoras, los transformadores, las líneas de transmisión, las subestaciones eléctricas, etc.

Estos son algunos elementos básicos, pero existen otros importantes como son: la protección por relevadores.

El papel de la protección por relevadores en el diseño y funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia, se basa en tres aspectos los cuales son:

- A. Funcionamiento Normal.
- B. Operación Correcta en una Falla Eléctrica.
- C. Aislar la Falla Eléctrica del Sistema Eléctrico de Potencia.

Por esta razón es necesario utilizar la energía eléctrica de manera eficiente, debido a que todo equipo eléctrico está diseñado para operar correctamente, cuando se aplica de forma incorrecta la energía eléctrica se pueden dañar los aparatos eléctricos o simplemente no trabajan.



3.16 TRANSFORMADORES

El transformador es una máquina eléctrica, empleado para transferir la energía eléctrica de un circuito de corriente alterna a otro, sin variar la frecuencia ni la potencia eléctrica.

NOTAS IMPORTANTES



Un transformador puede recibir energía y devolverla a una tensión más elevada, y se dice que el **transformador es elevador**, o puede devolverla a una tensión más baja, se dice que el **transformador es reductor**.

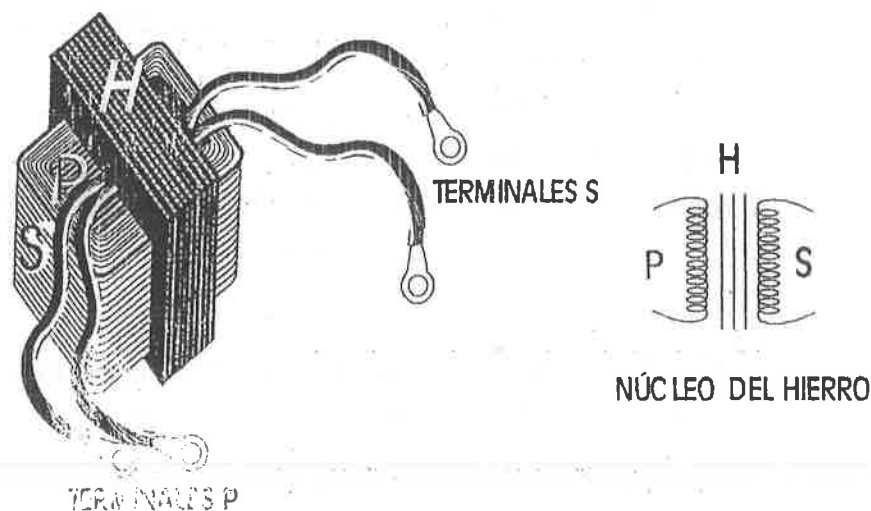
LOS transformadores estáticos son máquinas que no tienen equipos giratorios y, por lo tanto, requieren de vigilancia visual y de un mantenimiento de acuerdo al fabricante y de su vida útil.

Estas características favorables hacen que el transformador sea un elemento de gran utilidad, a él se debe en gran escala la extensa difusión que ha alcanzado la corriente alterna.

PRINCIPIO DEL TRANSFORMADOR

Como puede transformar una tensión baja en otra más elevada o viceversa, el transformador se basa en que la transmisión de la energía eléctrica por inducción de un arrollamiento (bobina) a otro dispuesto en el mismo circuito magnético, es decir que el transformador está constituido por: devanados (bobinas o arrollamientos de alambre conductor) a uno se le conoce como devanado primario a este se le conecta la energía eléctrica de la fuente y el devanado secundario se conecta la carga y ambos devanados están enrollados en el núcleo del transformador, éste está formado de chapas superpuestas de acero.

La Fuerza Electromotriz (fem) inducida en un transformador es proporcional a tres factores la frecuencia de la corriente eléctrica, el número de espiras de los devanados y el flujo magnético instantáneo máximo producido por el núcleo.



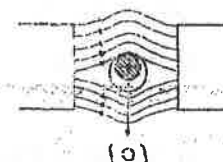
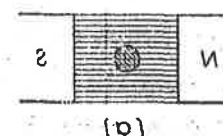
CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE POTENCIA

Las más empleadas son Estrella-Estrella, Estrella-Delta, Delta-Estrella, Delta-Delta, en los circuitos de corriente alterna se explicaron estas conexiones y hay otros tipos de conexiones como Delta Abierta, Zig-Zag, Estrella Abierta, en este manual no se verán estas últimas conexiones.

3.17 EL MOTOR

Hemos visto que un generador es una máquina que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. De una manera análoga, el motor es una máquina diseñada para convertir la energía eléctrica en energía mecánica.

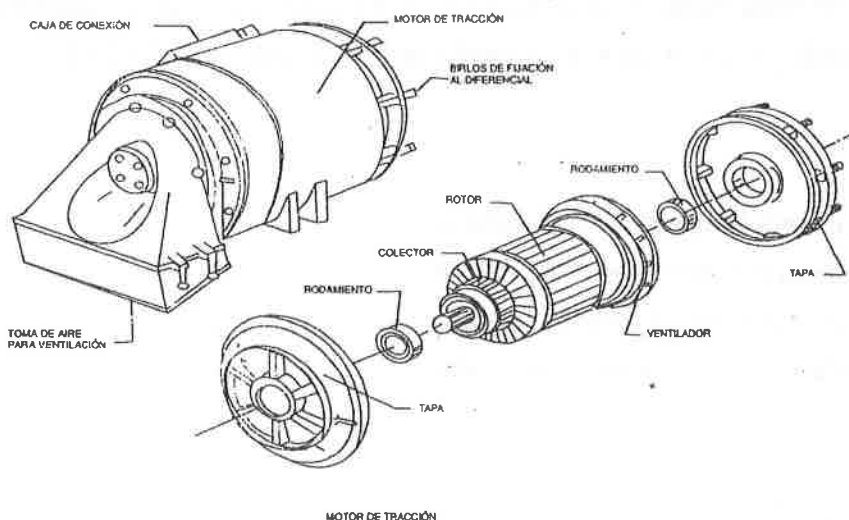
El funcionamiento del motor eléctrico, se representa en la figura A en un campo magnético permanente de intensidad uniforme, en el cual está colocado un conductor rectilíneo, y normal a la dirección del campo y al plano del papel, que no transporta corriente alguna (a). En (b) se le aplica energía eléctrica al conductor.



En (c) se representa el campo resultante, obtenida combinando el campo principal y el que produce la corriente en el conductor, produciéndose el movimiento mecánico del conductor.

Los motores eléctricos se fabrican para trabajar para la energía que fueron diseñados, es decir que hay motores de corriente alterna y de corriente continua, el presente manual no entra en detalle para los motores de CA y de CC.

NOTAS IMPORTANTES

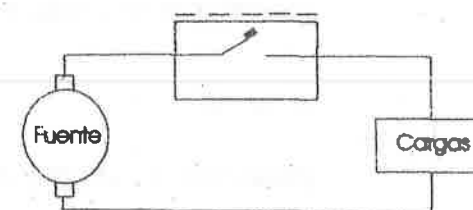




3.18 INTERRUPTORES

Los interruptores son la parte fundamental de cualquier circuito eléctrico, su función principal es de abrir o cerrar el circuito, pero hay interruptores que operan de forma automática o a distancia y están

Todos los interruptores desarrollan la misma función básica de abrir y cerrar circuitos eléctricos



diseñados para que al circular una corriente grande mayor a su capacidad el interruptor se abra y también los hay en baja tensión de 127, 220, volts de CA de media tensión de 15 KV y de 23 KV y de alta tensión en 85 KV y de 230 KV y en CC de 750 volts.

En su forma más sencilla, un interruptor consta de dos contactos de metal conductor que se conectan, cerrando el circuito, estas dos piezas se pueden operar en forma manual o en forma automática incluso algunos están sumergidos en pequeño volumen de aceite o encapsulados en gas, este gas es por lo regular de hexa fluoruro de azufre (SF₆).

3.19 SECCIONADORES

Los seccionadores a diferencia de los interruptores no cuentan con un sistema de protección, es decir que cuando existe un corto o una sobre carga, éste no abre y los hay en Baja Tensión, Alta Tensión, y en circuitos de corriente continua de 750 volts y su función es similar al del interruptor es decir cerrar un circuito eléctrico.



3.20 IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL STC

La energía eléctrica es de vital importancia para el movimiento de los trenes de todas las líneas de transportación.

Líneas 1, 2, y 3 se alimentan con 85,000 volts.

Líneas 4, 5, 6, 7, 9 y A se alimentan con 23,000 volts.

Líneas 8 y B se alimentan con 230, 000 volts.

Y las ampliaciones de Línea 1, 2 y 3 se alimentan con 23, 000 volts.

Toda esta energía es de corriente alterna en un sistema trifásico a 60 c/s.

Resumiendo existen tres niveles de energía eléctrica:

85 KV, 23 KV, 230 KV.

La cual es reducida a:

- 85/15 KV (Línea 1, 2 y 3), 23 KV (Líneas 4, 5, 6, 7 y 9) y de 230/23 KV (Líneas 8 y B) y transformada a 750 volts. de corriente continua, para alimentar a las vías de las líneas.

Para las estaciones y edificios que constituyen el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la energía correspondiente es:

- Líneas 1, 2 y 3 de 15 KV se reduce a 220-127 volts de corriente alterna.

NOTAS IMPORTANTES



- Líneas 4, 5, 6, 7, 9 y A de 23 KV se reduce a 220-127 volts de corriente alterna.
- Líneas 8 y B de 23 KV se reduce a 220-127 volts de corriente alterna.

De ahí la importancia que el Sistema cuente con Aéreas de control y supervisión de esta energía.

NOTAS IMPORTANTES

Anexo

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

Para la fácil interpretación de circuitos así como de planos de instalaciones eléctricas, se emplean símbolos de los cuales existe una gran diversidad, lo que hace necesaria se identifiquen en forma clara. Esto ha llevado a que cada país utilice las especificaciones internacionales como nacionales.



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

ZUMBADOR



TELÉFONO LOCAL



TELÉFONO PÚBLICO



RADIO



BOTONES CONTROL REMOTO



RELOJ MARCADOR



MEDIDOR CIA. DE LUZ



ANTENA DE RADIO



ANTENA DE TELEVISIÓN



TELÉFONO



CAJA DE REGISTRO



TUBERÍA POR EL MURO



TUBERÍA POR EL PISO



TUBERÍA DE TELÉFONO



PARARRAYOS



CIRCUITOS

CONEXIÓN



BORNES DE CONTACTO



CONTACTO ABIERTO



RECTIFICADOR



RESISTENCIA



REACTANCIA



TIERRA



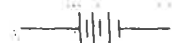
CARGA



INTERRUPTOR



BATERÍA



GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA



GENERADOR DE CORRIENTE DIRECTA



NOTAS IMPORTANTES

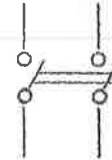


APARATOS

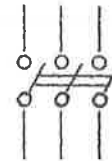
INTERRUPTOR O CUCHILLA 1 POLO



INTERRUPTOR O CUCHILLA 2 POLOS



INTERRUPTOR O CUCHILLA 3 POLOS



ELEMENTO TÉRMICO Y FUSIBLES



CONTACTO MAGNÉTICO



CONTACTO MANUAL O BOTÓN
PULSADOR



NOTAS IMPORTANTES



A diagram showing a zigzag line representing a polymer chain. A horizontal line extends from the right end of the zigzag, ending in a small circle. An arrow points from this circle down to a vertex on the zigzag line, indicating a cross-linking point.

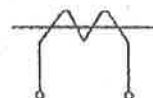


Figure 1 consists of 12 sub-graphs, labeled (a) through (l), each plotting a different physiological parameter against time (0 to 10 minutes). The parameters are: (a) Heart rate (b/min), (b) Blood pressure (mmHg), (c) Mean arterial pressure (mmHg), (d) Cardiac output (l/min), (e) Stroke volume (ml), (f) Stroke volume index (ml/m²), (g) Stroke volume index (ml/m²), (h) Stroke volume index (ml/m²), (i) Stroke volume index (ml/m²), (j) Stroke volume index (ml/m²), (k) Stroke volume index (ml/m²), and (l) Stroke volume index (ml/m²). Each graph shows a baseline value and a response curve over time.

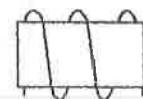


NOTAS IMPORTANTES

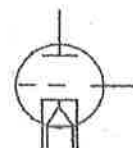
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE



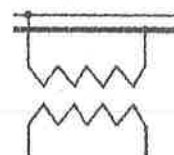
ELECTRO IMÁN



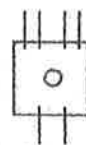
VÁLVULA ELECTRÓNICA
Indica Gas



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



CONMUTADOR



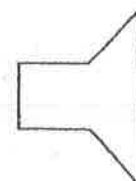
ELEMENTO TÉRMICO



CAPACITOR



BOCINA



FUSIBLE

ANTENA

MICRÓFONO

DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN

PLANTA GENERADORA

SUBESTACIÓN

LÍNEA AÉREA

LÍNEA SUBTERRÁNEA

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

TORRE

TIERRA

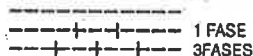
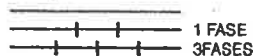
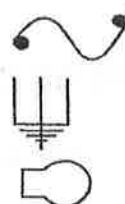
ALUMBRADO ORNAMENTAL

ALUMBRADO UTILITARIO

REGISTRO

SEPARADORA

CÁMARA DE TRANSFORMADORES



NOTAS IMPORTANTES



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- 1- PROTÓN
- 2- CAMPO MAGNÉTICO
- 3- CIRCUITOS
- 4- ELECTRICIDAD
- 5- MOLÉCULA
- 6- ELECTRÓN
- 7- METERÍA
- 8- ELECTROSTÁTICA

- 9- VOLTAJE
- 10- AMPERAJE
- 11- CONDUCTORES
- 12- ELECTROLÍTICOS
- 13- AISLANTES
- 14- POTENCIA
- 15- RESISTENCIA
- 16- PARALELO

E	L	E	C	T	H	R	I	C	I	D	A	D	Q
L	D	G	K	R	O	W	V	C	P	M	P	I	F
E	R	P	R	S	A	T	F	N	E	O	A	F	D
C	T	Z	S	P	Q	V	B	J	K	L	R	S	Y
T	U	W	I	U	A	B	M	B	H	E	A	O	U
R	H	T	C	I	R	X	Z	O	G	C	L	C	G
O	L	C	O	I	E	C	J	M	R	U	E	I	V
S	A	I	F	S	R	A	H	A	S	A	L	T	D
T	I	A	L	L	U	T	E	R	X	S	O	I	O
A	G	M	A	O	R	A	N	I	C	T	E	L	C
C	E	P	A	A	U	H	R	A	H	O	V	R	T
A	R	E	O	G	P	A	L	S	C	I	R	C	E
X	O	R	P	P	K	J	A	E	E	S	D	C	L
R	T	A	Ñ	E	H	P	U	D	I	T	B	E	A
F	C	J	E	P	L	A	C	R	L	O	R	M	O
Q	D	Ñ	I	P	E	E	L	O	T	A	N	P	P
D	N	O	P	C	I	D	N	A	E	O	A	C	M
G	O	E	O	A	S	P	S	P	J	B	P	H	A
J	C	O	O	E	V	P	G	Y				U	C

Electricidad Básica, Harry Mileaf, editorial Limusa, 1980, México.

Electricidad Básica, Van Valkenburg, editorial CECSA 1970, México.

Circuitos Eléctricos, Corriente Alterna, Corriente Continua, Chester E. L. Daws, editorial Limusa 1970, México.

Distribución de la Energía Eléctrica del STC, 2004. INCADE.

5-12-22

74-

MANUAL: ELECTRICIDAD BASICA CONDUCTOR

CLAVE: 5-12-04

N.P: 74



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

